

柔性 MOF 非等温 PSA 报告

最终工况：15% CO₂ + 85% N₂ 在总压 1 bar 下吸附，关闭进料，直接抽气至总压 5 kPa。无混合气吹扫。

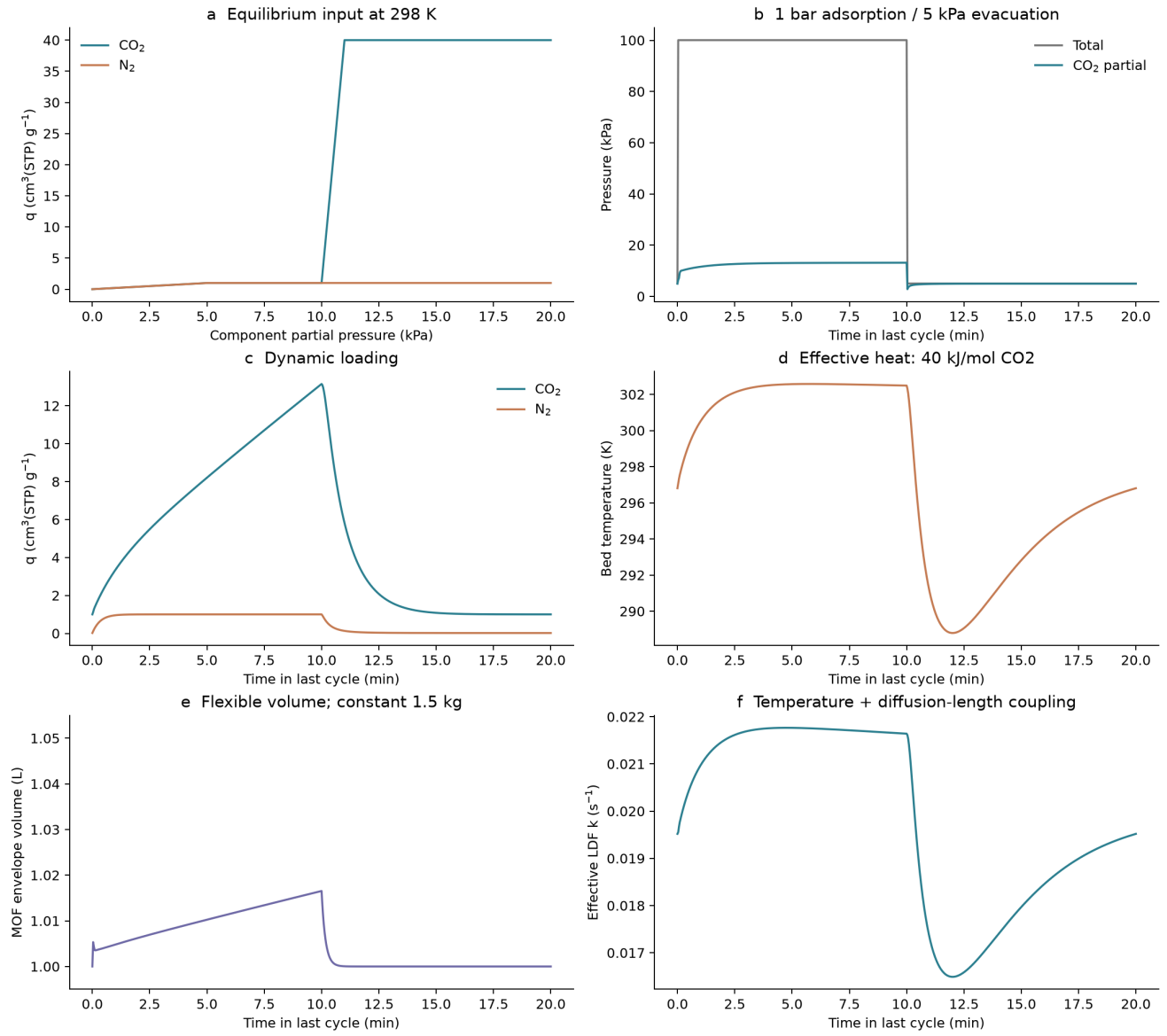
模型已接入插件 run_model；使用 SciPy BDF, IDAES/Pyomo 环境已检查可用，但柔性单元尚非 IDAES 原生单元。所有结果为假设参数下的模拟。

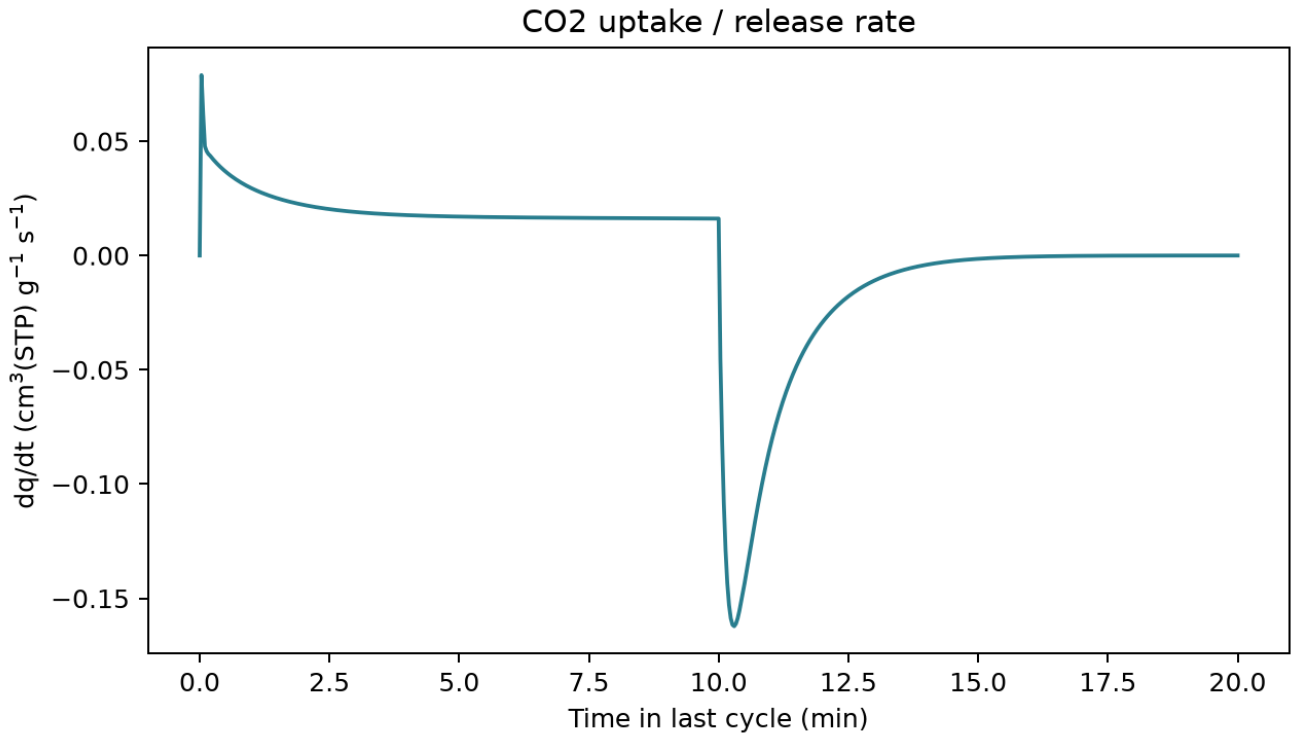
计算结果

工况	工作容量 cm ³ (STP)/g	CO ₂ mol/周期	抽气产品 CO ₂ %	回收率 %	温度 K	CSS 周期
baseline	12.1497	0.81515	90.23	18.10	288.79–302.57	5
refined	12.1497	0.81515	90.23	18.10	288.79–302.57	5
long_contact	30.0223	2.01116	95.78	14.89	283.65–302.60	3
fixed_geometry	12.1502	0.81527	90.18	18.10	288.79–302.58	5
fixed_gate_temperature	23.3998	1.56726	94.63	34.80	281.87–307.93	3

baseline: 600 s 吸附 + 600 s 抽气; refined: 同工况更严求解; long_contact: 各 1800 s; fixed_geometry: 取消 5% 膨胀，保留门控与热模型; fixed_gate_temperature: 保留能量方程，但关闭门控阈值温度外推。后两项仅用于识别模型假设影响。

Flexible MOF PSA | nonisothermal reduced-order scenario





初始参数与来源

用户给定：实体体积 1 L、密度 1.5 g/cm³、开门膨胀 5%；CO₂ 在 5 kPa 为 1、15 kPa 为 40 cm³(STP)/g，10–11 kPa 陡升；N₂ 约 1 cm³(STP)/g；吸附总压 1 bar、解吸总压 5 kPa；有效热约 40 kJ/mol。

假设：1 L 指晶体实体包络体积，因此质量 1.5 kg；初始床空隙率 0.4，刚性容器 1.667 L；298 K 进气 / 环境；CO₂/N₂ 参考 LDF 系数 0.02/0.05 s⁻¹；结构响应 0.1 s⁻¹；晶体特征长度 10 μm；扩散活化能 15 kJ/mol；固体热容 1000 J/(kg · K)、容器热容 500 J/K、气体 Cv=25 J/(mol · K)、UA=10 W/K。吸附基准流量 0.05 mol/s，入口控制器可补气维持压力；阀导纳 0.001 mol/(s · Pa)，尚未匹配实际真空泵能力。

STP=273.15 K、1 atm。39 cm³(STP)/g 对应 58.5 L(STP)，约 2.610 mol；这是 298 K 平衡工作容量，不是任何有限周期的保证值。低于 5 kPa 分压的 CO₂/N₂ 容量线性延拓至零，不把 N₂ 低容量平台延伸到真空零压。实际抽气末 CO₂ 分压小于等于总压 5 kPa，故末负载可略小于 1。

晶体体积与传质

膨胀时质量保持不变，实体体积增加。在各向同性膨胀假设下：

$$V_s = V_{s,0}(1 + 0.05f), \quad L = L_0(1 + 0.05f)^{1/3}, \quad V_g = V_{vessel} - V_s.$$

完全开门时 10 μm → 10.164 μm；若扩散系数 D 不变，仅扩散长度效应为：

$$\frac{k_{geom}}{k_{geom,0}} = (1.05)^{-2/3} = 0.9680.$$

因此几何长度单独使 k 降低约 3.2%；密度降至 1.4286 g cm⁻³，床层空隙率从 0.40 变为约 0.37。晶体尺寸使用一致的特征长度定义；孔口开度对 D、缺陷、裂纹和粒间阻力的额外影响需要数据。

温度和几何长度共同修正 LDF 系数：

$$k_i(T, f) = k_{i,0} \exp \left[-\frac{E_{a,i}}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \right] (1 + 0.05f)^{-2/3}, \quad \frac{dq_i}{dt} = k_i(T, f)(q_i^* - q_i).$$

热与结构模型

40 kJ mol⁻¹ 暂按每摩尔 CO₂ 的有效吸附/结构热量幅值处理，包含结构变化相关热，不再额外加入一份相变热。未按每摩尔框架化学式计算；若该数值实际以框架摩尔为基准，需要补充化学式和摩尔质量。

控制体能量采用：

$$U = (mC_s + C_{wall} + n_g C_v)T - mE_{bind}q_{CO_2}, \quad E_{bind} = 40000 - RT_0.$$

$$\frac{dU}{dt} = F_{in}C_pT_{in} - F_{out}C_pT - UA(T - T_{amb}), \quad C_p = C_v + R.$$

吸附放热、解吸吸热、抽气显热和床壁换热均进入；晶体/气相间的膨胀功作为控制体内部能量耦合，不再当成外部功重复加入。当前没有计算真空泵功。

门控在参考温度 T₀=298 K 时为：

$$f^* = \text{clip} \left(\frac{p_{CO_2} - 10 \text{ kPa}}{1 \text{ kPa}}, 0, 1 \right), \quad \frac{df}{dt} = k_f(f^* - f).$$

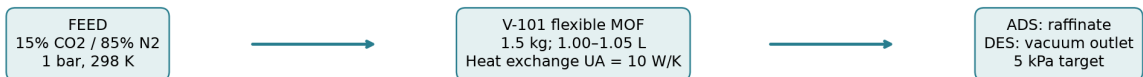
非等温时使用工程化的温度平移：

$$p_{gate}(T) = p_{gate}(T_0) \exp \left[\frac{H_{eff}}{R} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right) \right].$$

升温提高开门压力、降温降低开门压力。这不是由柔性框架自由能推导出的相边界；**fixed_gate_temperature** 对照用于显示这一假设的影响。没有关门滞后数据，因此没有加入固有滞后环，但有限速率仍会产生动态滞后。

建模、衡算与流程

Conceptual flowsheet | feed valve closes during evacuation



气相 n_i 、固相 q_i 、结构 f 和温度 T 共同积分：

$$p_i = \frac{n_i RT}{V_g}, \quad y_i = \frac{n_i}{\sum_j n_j}, \quad \frac{dn_i}{dt} = F_{in} y_{i,in} - F_{out} y_i - m \frac{dq_i}{dt}.$$

抽气时 $F_{in}=0$ ；出口按目标压力的有限导纳移除实时组成的气体，不把解吸气相固定为 15% CO₂。

回收率和产品纯度分别定义为：

$$\eta_{CO_2} = \frac{N_{CO_2,out}^{des}}{N_{CO_2,in}^{ads}}, \quad x_{CO_2,des} = \frac{N_{CO_2,out}^{des}}{\sum_i N_{i,out}^{des}}.$$

固相工作容量单独使用周期内 q_{max} - q_{min} 计算，不把容器初始气相库存当成固相捕集量。

数值检查与边界

末周期 CSS 差 =9.475e-08，基准最大组分衡算差 =1.804e-12 mol；最大能量积分差 =5.212e-07 J。求解器 BDF，rtol=1e-7、atol=1e-10、最大步长 2 s；refined 改为 1e-9、1e-12、0.5 s，产品量相对变化 =4.501e-09，工作容量相对变化 =4.506e-09。

基准最后周期总压范围 5.0000–100.0489 kPa；温度 288.79–302.57 K；MOF 最大体积 1.016533 L。记录实际压力，阀模型并非严格代数恒压。

这些检查证明数值方程闭合，不能验证热容、门控温度关系、扩散参数或工业性能。没有实验混合气等温线、孔内竞争模型、分布式温度／浓度梯度、吸附热分离测量及疲劳数据；应优先用 DSC/吸附量热、原位变温结构及动力学数据替换假设。

文件与复现

模板 `assets/templates/gate_open_psa.yaml`；运行 `conda run -n idaes-process python scripts/run_gate_open_demo.py`。baseline/refined/long_contact 及两个敏感性目录保存每个工况 YAML、profiles.csv、streams.csv、metrics.csv 与 summary.json；comparison.csv 和 verification.json 为可追溯比较。旧 gate_open_psa 目录保留之前吹扫试算，已被本最终工况取代。